

Thème 2 — Mode et moyenne

Niveau Difficile — corrigé

Corrigé 1 — Barème et rééchelonnage

(a) Transformation $x \mapsto x/2$ ($\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = 0$) : $m' = \frac{27}{2} = \mathbf{13,5/20}$.

(b) On ajoute 2 : $m'' = 13,5 + 2 = \mathbf{15,5/20}$.

(c) Enchaîner « diviser par 2 » puis « ajouter 2 » donne

$$x \mapsto \frac{x}{2} + 2 = \mathbf{0,5x + 2} \quad (\alpha = 0,5, \beta = 2).$$

Vérification : $0,5 \times 27 + 2 = 13,5 + 2 = 15,5$. ✓ (même résultat qu'en (b)).

(d) On résout $0,5x + 2 = 10$: $0,5x = 8$, donc $x = \mathbf{16/40}$. (Une note de 16/40 devient bien $8/20 + 2 = 10/20$.)

Corrigé 2 — Moyenne de groupes réunis

(a) Total des points = effectif $\times$ moyenne :

$$S_A = 20 \times 12 = 240, \quad S_B = 30 \times 14 = 420.$$

(b) Moyenne d'ensemble = total des points $\div$ effectif total :

$$m = \frac{240 + 420}{20 + 30} = \frac{660}{50} = \mathbf{13,2/20}.$$

(c) **Non**, ce n'est pas 13. La moyenne d'ensemble est *pondérée* par les effectifs : le groupe B, plus nombreux (30 contre 20), tire la moyenne vers sa valeur 14. La demi-somme 13 ne serait juste que si les deux groupes avaient le même effectif.

(d) On écrit la moyenne des trois groupes :

$$\frac{240 + 420 + 10n}{50 + n} = 12 \implies 660 + 10n = 12(50 + n) = 600 + 12n.$$

Donc $660 - 600 = 12n - 10n$, soit $60 = 2n$ et $n = \mathbf{30}$ étudiants.